(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202149274 U
(45)授权公告日 2012.02.22

(21)申请号 201120282658.8

(22)申请日 2011.08.05

(73)专利权人 四川省科能工业设备制造有限公司
地址 610207 四川省成都市双流航空港开发区

(72)发明人 贺雅成 冯缨

(74)专利代理机构 成都立信专利事务所有限公司 51100
代理人 冯忠亮

(51)Int.Cl.
F16K 31/122(2006.01)
F16K 3/08(2006.01)

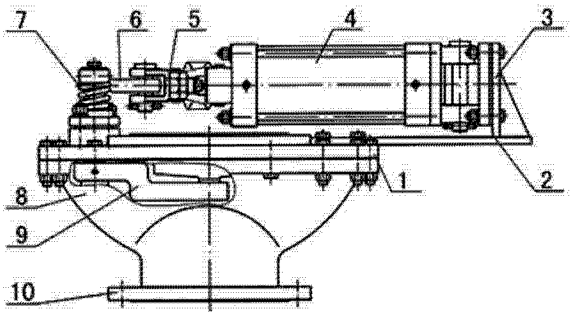
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

活塞杆防尘磨盘式物料输送阀

(57)摘要

本用新型为活塞杆防尘磨盘式物料输送阀，解决气缸密封圈易磨损的问题。阀体(8)与阀盖(1)连接，阀盖(1)与支架(2)连接，支架(2)与气缸(4)的一端铰连，气缸(4)的另一端有前端盖，露出前端盖的活塞杆通过联接叉(5)与连接杆(6)的一端铰连，连接杆(6)的另一端与转轴(7)的上端固连，转轴(7)的下端与转臂(9)的一端固连，转臂(9)的另一端与阀板(13)连接，转轴(7)与阀体(8)内弧面上的支承孔动配合，阀板(13)与阀盖(1)上的阀座密封配合，活塞杆外有可伸缩的橡胶防尘套(11)，防尘套(11)的一端通过第一卡箍与气缸(4)的前端盖密封固连，防尘套的另一端通过第二卡箍与联接叉(5)的外圆柱面密封固连。



CN 202149274 U

1. 活塞杆防尘磨盘式物料输送阀，其特征在于阀体(8)与阀盖(1)连接，阀盖(1)与支架(2)连接，支架(2)与气缸(4)的一端铰连，气缸(4)的另一端有前端盖，露出前端盖的活塞杆通过联接叉(5)与连接杆(6)的一端铰连，连接杆(6)的另一端与转轴(7)的上端固连，转轴(7)的下端与转臂(9)的一端固连，转臂(9)的另一端与阀板(13)连接，转轴(7)与阀体(8)内弧面上的支承孔动配合，阀板(13)与阀盖(1)上的阀座密封配合，活塞杆外有可伸缩的橡胶防尘套(11)，防尘套(11)的一端通过第一卡箍与气缸(4)的前端盖密封固连，防尘套的另一端通过第二卡箍与联接叉(5)的外圆柱面密封固连。

2. 根据权利要求 1 所述的活塞杆防尘磨盘式物料输送阀，其特征在于防尘套(11)为波纹套。

活塞杆防尘磨盘式物料输送阀

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型与火力发电厂粉煤灰输送仓泵、管道和灰库的阀门有关，尤其与气动旋转圆盘阀有关。

[0003] 背景技术：

[0004] 已有的气动旋转圆盘阀，带动阀门开关的气缸活塞杆，无防尘罩，活塞杆裸露在充满灰尘的空气中，在阀门频繁的开关过程中，活塞杆频繁的伸出和缩进的运动，粉尘附着在活塞杆上，使气缸前端盖用于密封活塞杆的密封圈及防尘圈很快磨损，造成推动气缸的压缩空气外漏，气缸推力和拉力下降，使气缸出力不够。泄漏严重时阀门打不开，关不上，不能使用。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、安装维修方便、密封可靠，气缸密封圈使用寿命长的活塞杆防尘磨盘式物料输送阀。

[0007] 本实用新型是这样实现的：

[0008] 本实用新型活塞杆防尘磨盘式物料输送阀，阀体 8 与阀盖 1 连接，阀盖 1 与支架 2 连接，支架 2 与气缸 4 的一端铰连，气缸 4 的另一端有前端盖，露出前端盖的活塞杆通过联接叉 5 与连接杆 6 的一端铰连，连接杆 6 的另一端与转轴 7 的上端固连，转轴 7 的下端与转臂 9 的一端固连，转臂 9 的另一端与阀板 13 连接，转轴 7 与阀体 8 内弧面上的支承孔动配合，阀板 13 与阀盖 1 上的阀座密封配合，活塞杆外有可伸缩的橡胶防尘套 11，防尘套 11 的一端通过第一卡箍与气缸 4 的前端盖密封固连，防尘套的另一端通过第二卡箍与联接叉 5 的外圆柱面密封固连。

[0009] 防尘套 11 为波纹套。

[0010] 本实用新型有如下优点：

[0011] 气缸伸出的活塞杆有防尘套，工作环境的粉尘不能进入防尘套内，清洁的活塞杆不磨损气缸前端盖的密封圈和防尘圈，使推动气缸的压缩空气压力不下降，从而确保了气缸的寿命和推力的稳定。适用范围广，可用于各种粉尘环境和温度环境使用的气缸。

[0012] 附图说明：

[0013] 图 1 为本实用新型的结构图。

[0014] 图 2 为图 1 的俯视图。

[0015] 图 3 为图 2 的 A-A 剖视图。

[0016] 具体实施方式：

[0017] 本实用新型活塞杆防尘磨盘式物料输送阀的支架 2 与阀盖 1 连接，支架 2 的立板 3 与气缸 4 的一端铰连，气缸 4 的另一端与露出的活塞杆通过联接叉 5 与连杆 6 的一端铰连，连杆 6 的另一端与转轴 7 的一端固连，转轴 7 的另一端与带动阀板 13 转动的转臂 9 固连。转轴 7 支承在阀体 8 内的弧面上。

[0018] 气缸 4 的活塞杆外有防尘套 11，防尘套 11 两端分别用卡箍 12 固定在气缸 4 的前端盖和联接叉 5 的外圆上，防尘套 11 随活塞杆伸缩运动，粉尘不能进入活塞杆上，有效的防

止了粉尘随活塞杆运动磨损密封圈和防尘圈的问题。

[0019] 本实用新型产品系列的阀体下法兰 10 的连接孔全部为通孔，法兰与管道法兰可采用螺栓戴螺母连接。

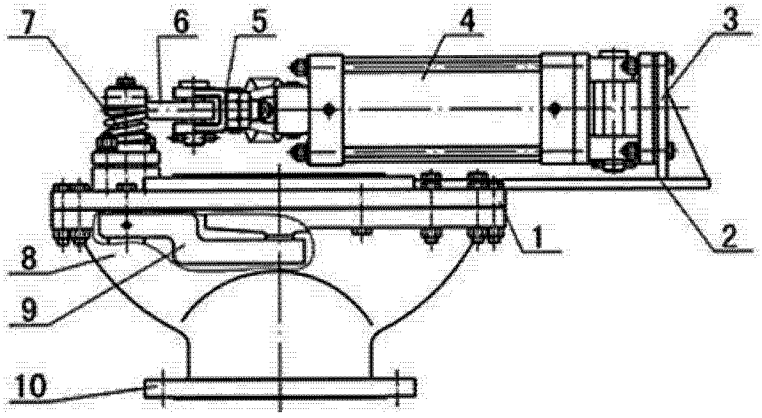


图 1

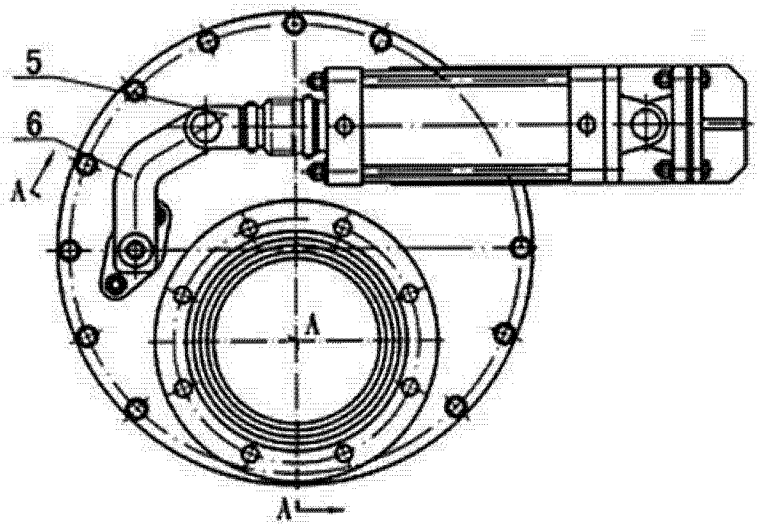


图 2

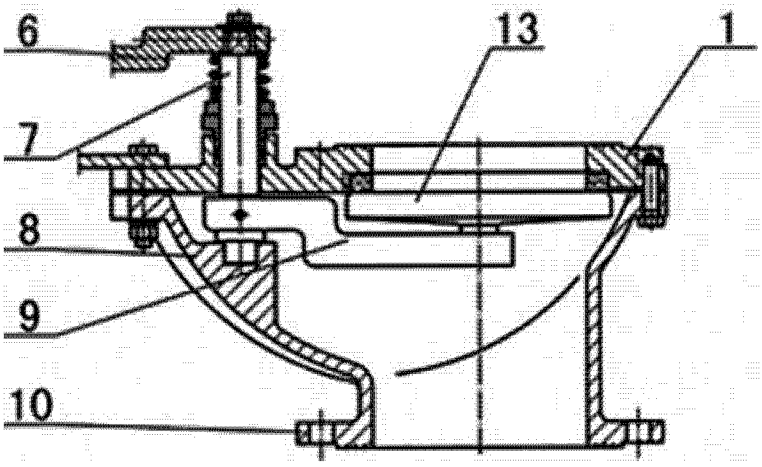


图 3